Sumi

Руководство пользователя · **v1**



picture → spectrogram · VST3 · AU · macOS

made by nnn

Содержание

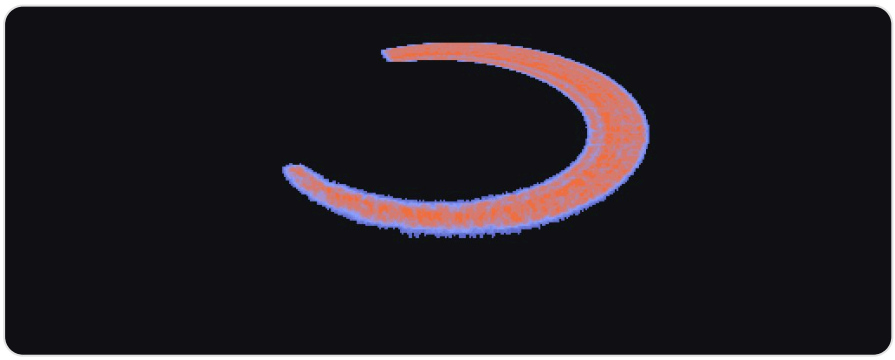
01 Что такое Sumi
02 Установка
03 Первая картинка за минуту
04 Окно плагина
05 Главный вид: Canvas и Live
06 Картинка
07 Время и такты
08 Paint — синтез с нуля
09 Imprint — в готовый звук
10 Пресеты и настройки
11 Рецепты
12 Вопросы и ответы

01 Что такое Sumi

Sumi рисует картинку на спектрограмме. Яркость пикселя становится громкостью, высота — частотой, ширина — временем.

Откройте звук в любом анализаторе спектра — там будет картинка. Название — японская тушь (墨): картинка ложится на спектр, как тушь на бумагу.

- **Paint** — синтез с нуля. Главное — картинка, а не звук: каждый кадр спектра строится из столбца картинки, вход не нужен.
- **Imprint** — картинка вписывается в готовый звук: **Add** кладёт её поверх, **Mask** вырезает звук по её форме.
- Любая картинка PNG, JPG или GIF, текст или одна из семи встроенных. Картинка сохраняется в проекте.
- Шкалы **Lin / Log / Mel** — под анализатор, в котором будете смотреть.
- Картинка стоит на тактах DAW и играет по транспорту, задержка компенсируется.
- Вид **Live** показывает спектрограмму выхода прямо под картинкой.



Спектрограмма звука пресета Enso: круг кистью, 200 Гц – 16 кГц, логарифмическая шкала.

Как читать. Названия ручек и кнопок даны так, как они подписаны в плагине (по-английски). Диапазоны и значения по умолчанию — моноширинным шрифтом.

02 Установка

Нужен Mac с macOS 11 или новее (Apple Silicon или Intel). Плагин не подписан сертификатом Apple, поэтому ставится скриптом, который снимает карантин.

Одной командой в Терминале

Нужен установленный `gh` (GitHub CLI). Команда скачивает последний релиз, распаковывает и устанавливает:

```
cd ~/Downloads && rm -rf Sumi-macOS Sumi-macOS.zip && gh release download -R controloption
command/Sumi-vst -p Sumi-macOS.zip && unzip -q Sumi-macOS.zip -d Sumi-macOS && bash Sumi-m
acOS/install-mac.sh
```

Вручную

1. Скачайте **Sumi-macOS.zip** со страницы релизов: `github.com/controloptioncommand/Sumi-vst/releases`.
2. Распакуйте архив двойным кликом.
3. В Терминале выполните `bash ~/Downloads/Sumi-macOS/install-mac.sh`. Скрипт кладёт `Sumi.vst3` и `Sumi.component` в `~/Library/Audio/Plug-Ins`.
4. Перезапустите Ableton. Если Sumi не появился: Settings → Plug-Ins → Rescan.

В архиве есть папка `demo`: примеры звучания пресетов и их спектрограммы. Обновление — та же команда: новая версия заменит старую, проекты и пресеты не трогаются.

03 Первая картинка за минуту

1. Создайте пустую аудиодорожку и положите на неё Sumi (это аудиоэффект). Пресет по умолчанию — **Enso**, режим **Paint**.
2. Нажмите Play в DAW. С первого такта четыре такта звучит круг энсо — шум, сложенный в форму.
3. Переключите вид на **Live** (снизу справа): под оранжевым курсором проступает спектрограмма выхода.
4. Перетащите свою картинку из Finder на вид. Чёрное будет тишиной, белое — громким. Тёмный рисунок на белом — включите **Invert**.
5. Запишите или экспортируйте звук и откройте его в анализаторе спектра. Выберите в Sumi ту же шкалу, что у анализатора: **Lin**, **Log** или **Mel**.

04 Окно плагина



Главное окно в тёмной теме Rubber, вид Live.

ЗОНА	ЧТО ТАМ
Тулбар	Логотип (клик — страница About), пресет ‹ имя ›, режим Paint / Imprint, Out, настройки.
Главный вид	Canvas — картинка так, как она ляжет на спектрограмму, Live — спектрограмма выхода.
Панель слева	Картинка: выбор, шкала, полоса частот, Contrast, Range, такт начала.
Панель справа	Режим: размер FFT и ручки Paint или Imprint.
Подвал	Invert, Loop, Length; справа размер FFT, задержка и нагрузка CPU.

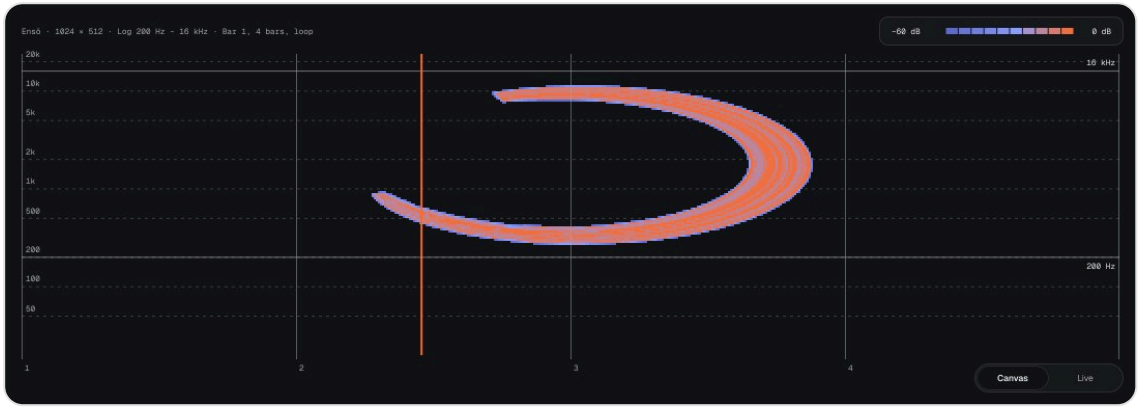
Тулбар



- **‹ ›** — предыдущий и следующий пресет. Клик по имени — список: фабричные, ваши, Save preset…, Show presets folder.
- **Paint / Imprint** — режим.
- **Out** — громкость выхода `−36…+6 dB` (по умолчанию `0`): тяните по шкале, двойной клик — `0`. Цветная полоса — уровень сигнала, выше −1 dB она оранжевая. Выход защищён мягким лимитером: выше 0 dBFS не бывает.
- **Настройки** — тема, размер окна, Load image…, Save preset…, About.

Масштаб. Окно тянется за правый нижний угол от 50 до 200%, пропорции сохраняются. Быстрые размеры: настройки → Size (75, 100, 125, 150%).

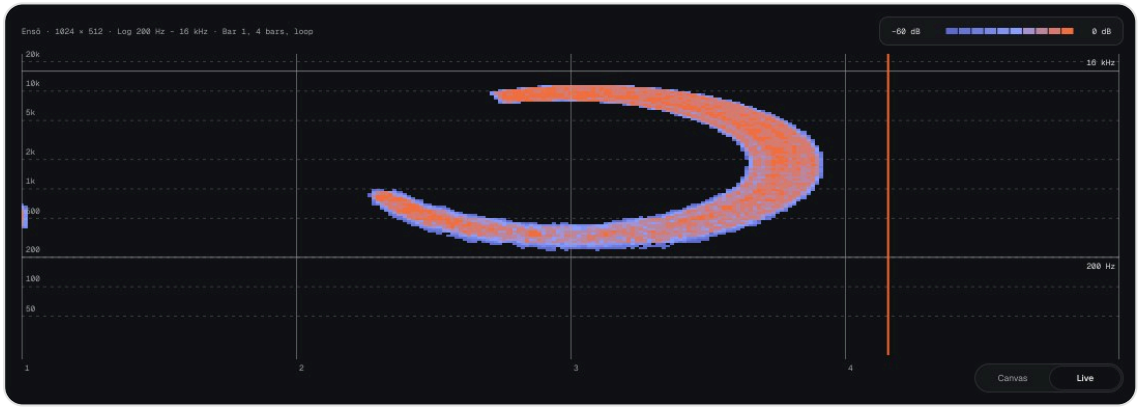
05 Главный вид: Canvas и Live



Canvas: картинка между Low и High в выбранной шкале, такты 1–4, оранжевый курсор.

Canvas показывает картинку так, как её покажет спектрограмма. По горизонтали — время картинки (номера тактов снизу), по вертикали — частота в выбранной шкале: Lin от 0, Log от `20 Hz`, Mel от 0 — до половины частоты дискретизации. Светлые линии с подписями справа — края картинки Low и High. Цвет — громкость, от −Range до 0 dB (легенда сверху справа).

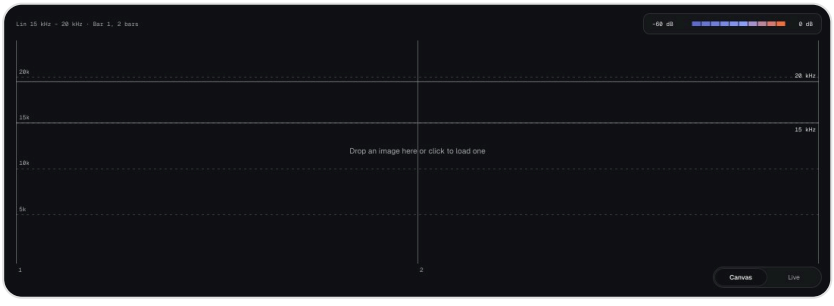
Сверху слева: имя картинки, её размер в пикселях, шкала и полоса, такт начала, длина и Loop.



Live: спектрограмма выхода пишется под курсором, под ней — бледный след картинки.

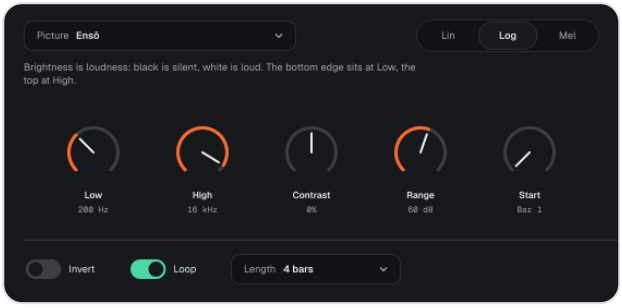
Live — спектрограмма того, что выходит из плагина, в той же шкале. Колонки пишутся под курсором, пока идёт транспорт, а бледный след картинки под ней помогает сравнить. Уровень считается от пика последних колонок, цвет — в пределах Range.

- Переключение — вкладки снизу справа или стрелки ← → (когда вид в фокусе).
- Перетащите картинку из Finder на вид — она загрузится. Рамка вида при этом становится оранжевой.
- Если картинки нет, клик по виду открывает выбор файла.



Без картинки.

06 Картинка



Левая половина панели.

Откуда взять

Чип **Picture** открывает меню:

- **Load image…** — PNG, JPG или GIF. Большие картинки уменьшаются до `1024 × 768` с сохранением пропорций. Цвет переводится в яркость, прозрачное считается чёрным.
- **Type text…** — текст до 60 символов, белым по чёрному шрифтом Medeo Sans.
- **Built-in** — встроенные картинки: Ensō, Sumi, Mountains, Bamboo, Rain, Waves, Test Card.
- **Clear** — убрать картинку.

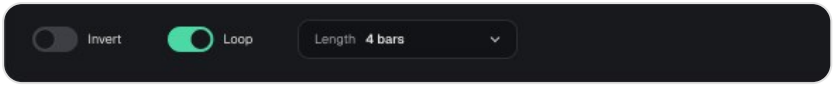
Картинка хранится в проекте и в пресете: своя — внутри (PNG), встроенная и текст — только именем.

Как яркость становится громкостью

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Lin / Log / Mel	`Log`	Шкала частот картинки. Ставьте ту же, что у анализатора: **Lin** — Spek, Audacity, большинство онлайн-спектрограмм; **Log** — iZotope RX, SPAN, Pro-Q, спектр Ableton; **Mel** — анализаторы речи и машинного обучения. Иначе картинка растянется по высоте.
Low	`20 Hz–20 kHz, 200 Hz`	Частота нижнего края картинки.
High	`40 Hz–22 kHz, 16 kHz`	Частота верхнего края. Если High ниже Low, полоса становится узкой над Low. Выше половины частоты дискретизации ничего не звучит.
Contrast	`−100…+100%, 0`	Гамма яркости: плюс — средние тона тише (картинка контрастнее), минус — громче.
Range	`12–96 dB, 60 dB`	Сколько децибел между белым и самым тёмным серым. Меньше — серые громче и картинка плотнее, больше — тоньше полутона.
Invert	`вкл / выкл`	Белое — тишина, чёрное — громко. Для тёмного рисунка на светлом фоне.

Чёрное — тишина. Пиксели темнее 3% не звучат совсем: шум JPEG в чёрном фоне не превращается в шипение.

07 Время и такты



Подвал: Invert, Loop и длина картинки.

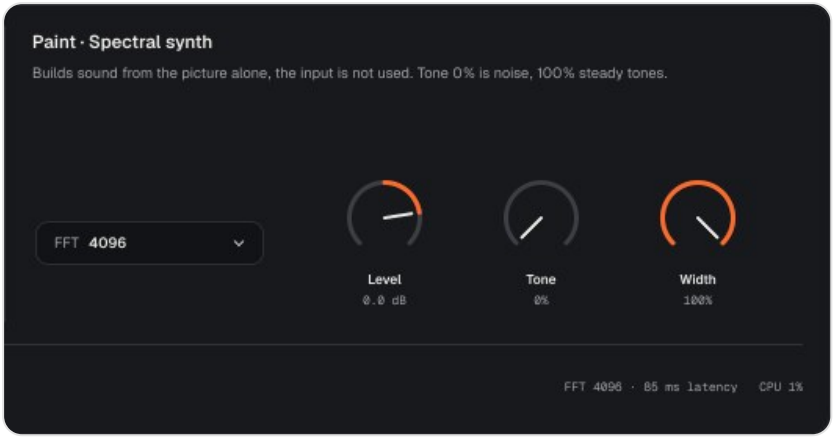
Картинка стоит на шкале DAW и играет по транспорту: в остановленном проекте Paint молчит, а Imprint пропускает звук без изменений.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Start	`Bar 1-256, Bar 1`	Такт, с которого начинается картинка. До него картинки нет.
Length	`1/2-64 bars, 4 bars`	Длина картинки. Такт берётся из размера проекта (4/4 — четыре четверти).
Loop	`вкл`	После конца картинка начинается снова. Выключено — звучит один раз.
FFT	`1024-8192, 4096`	Размер кадра спектра. Маленький — чёткие края по времени, но грубее по частоте; большой — наоборот. Он же задержка плагина: 4096 при 48 кГц — 85 мс.

Задержка сообщается хосту, и он её компенсирует: картинка точно попадает на свой такт, в том числе в экспорте. Без транспорта хоста (Standalone) картинка идёт по кругу с начала.

> **Время ↔ ширина.** Картинка растягивается на Length целиком. Чтобы на спектрограмме она не была сплющенной, подберите длину под пропорции анализатора: широкая картинка — больше тактов.

08 Paint — синтез с нуля

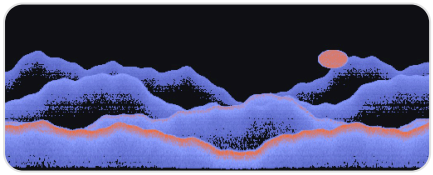


Ручки Paint.

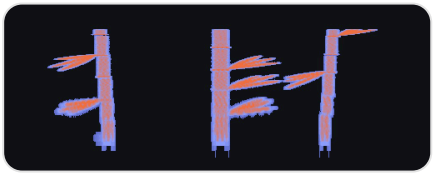
Звук строится только из картинки, вход не используется. Поставьте Sumi на пустую аудиодорожку.

Каждый кадр — столбец картинки: для каждой полосы частот громкость берётся из яркости, фаза — случайная или ровная. Кадры складываются обратным преобразованием Фурье с перекрытием 75%.

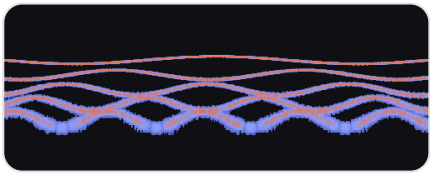
РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Level	`-48…+12 dB, 0`	Громкость картинки. При 0 dB вся полоса, залитая белым, даёт около −14 dBFS RMS, независимо от ширины полосы и FFT.
Tone	`0-100%, 0`	0 — каждая полоса шумит (картинка самая чёткая, звук — шорох). 100 — ровные тона на частотах полос (звучит как орган, на спектрограмме тонкие линии).
Width	`0-100%, 100%`	Стерео: 0 — моно, 100 — каналы с разной фазой, широкий звук.



Misty Mountains: Mel, 60 Hz – 12 kHz.



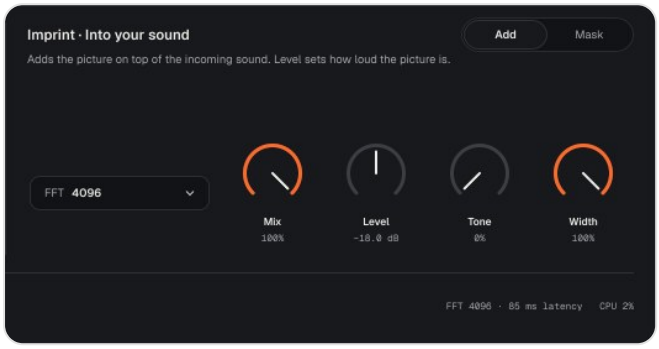
Bamboo Organ: Tone 100%.



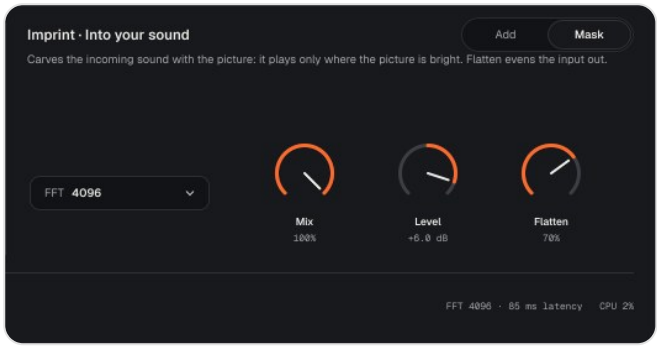
Sliding Tones: FFT 8192.

09 Imprint — в готовый звук

Картинка вписывается в звук на входе. Поставьте Sumi на дорожку со звуком.



Add.



Mask.

Add — поверх

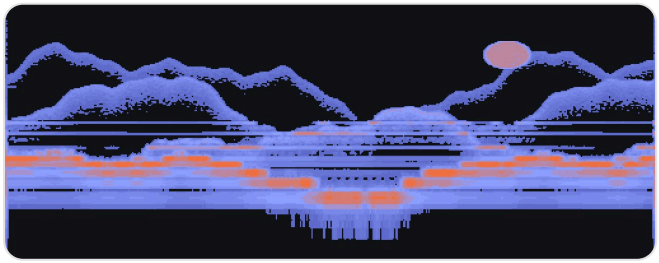
Картинка синтезируется как в Paint и прибавляется к звуку. Сам звук не меняется. Так прячут подпись или рисунок в верхних частотах трека: на слух почти незаметно, на спектрограмме видно.

Mask — вырезать

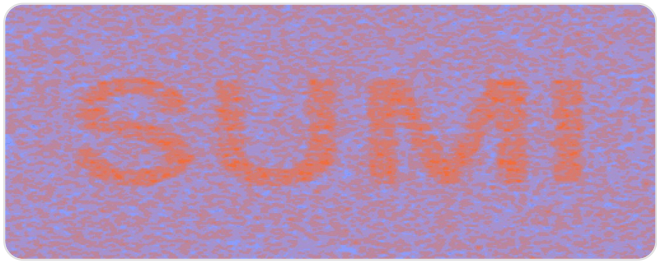
Звук умножается на картинку: он остаётся только там, где картинка светлая. Вне полосы Low–High звук глушится — иначе вырезанное тонуло бы в остальном спектре. Картинка видна там, где у звука есть энергия, поэтому лучше всего работает на насыщенном материале: шум, пэды, барабаны, полный микс.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Add / Mask	`Mask`	Как вписывать картинку.
Mix	`0–100%, 100%`	Сухой и обработанный звук. Сухой задержан на то же время, поэтому фазы совпадают.
Level	`−48…+12 dB, 0`	Add — громкость картинки. Mask — громкость вырезанного звука (компенсирует то, что вырезано).
Tone, Width	`как в Paint`	Только Add: характер картинки.
Flatten	`0–100%, 50%`	Только Mask: выравнивает спектр входа к среднему (до ±30 dB), чтобы картинка проступала и там, где у звука мало энергии. 0 — тембр как есть, 100 — почти ровный шум с формой картинки.

Вне картинки по времени (до Start, после конца без Loop, на остановке) звук проходит без изменений.



Carve Mountains: Mask по аккорду с шумом.



Hidden Signature: Add, 15–19.5 kHz, Level −18 dB.

10 Пресеты и настройки

Пресеты

Paint: **Enso**, **Ink Wordmark**, **Misty Mountains**, **Bamboo Organ**, **Rain on Glass**, **Sliding Tones**, **Test Card**.
Imprint: **Carve Mountains**, **Enso Stencil**, **Hidden Signature**, **Rain Layer**, **Half Mask**.

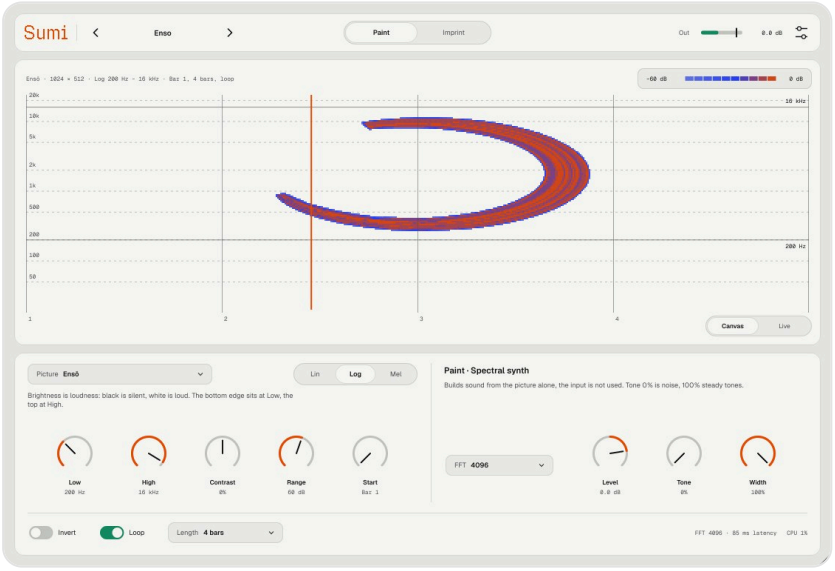
Пресет хранит картинку и все ручки, кроме громкости Out. Сохранить свой: меню пресета или настройки → **Save preset…**. Ваши пресеты лежат в `~/Music/Sumi/Presets/*.sumi`, в меню они ниже фабричных, стрелки ‹ › листают и их.

Настройки

- **Appearance** — Match system, Oxygen (светлая), Rubber (тёмная).
- **Size** — 75, 100, 125, 150%.
- **Load image…**, **Save preset…**, **About Sumi**.

Картинка и ручки сохраняются в проекте. Тема и размер окна — общие для всех проектов (`~/Library/Application Support/Sumi`).

> **Клавиатура.** Tab переходит между элементами, вокруг активного рисуется оранжевая рамка. Пробел или Return нажимает и открывает меню, стрелки меняют значения и переключают вкладки.



Светлая тема Oxygen, вид Canvas.

11 Рецепты

Самая чёткая картинка

1. Paint, Tone 0, контрастная картинка: белое на чёрном, без мелких деталей.
2. Шкала — как у анализатора, полоса пошире: например Lin, `500 Hz - 18 kHz`.
3. FFT 4096. Чёткие вертикальные края — 2048, тонкие горизонтальные линии — 8192.

Подпись в треке

1. Imprint, Add, Type text… — ваш ник.
2. Lin, Low `15 kHz`, High `19.5 kHz`, Level `-18…-12 dB`, Loop выключен.
3. Start — такт, где подпись должна появиться.

Ритм картинкой

1. Imprint, Mask на барабанах или пэде, Flatten `40-70%`.
2. Картинка с вертикальными полосами (Rain, Test Card или своя), Length 1 bar, Loop.
3. Mix `60-80%`, чтобы оставить немного исходника.

Пейзаж-дрон

1. Paint, Mountains, Mel, `60 Hz - 12 kHz`, Length 8–16 bars.
2. Tone `30-60%`: шорох становится тоновым гулом, но картинка ещё видна.

12 Вопросы и ответы

ВОПРОС	ОТВЕТ
Sumi не появился в Ableton	Settings → Plug-Ins: включены «Use VST3 Plug-ins» и «Use Audio Units», затем Rescan. Если не помогло, повторите установку скриптом: он снимает карантин macOS.
macOS пишет, что плагин повреждён	Это карантин неподписанного плагина. Запустите `install-mac.sh` ещё раз.
Нет звука	Картинка играет по транспорту: нажмите Play и проверьте Start (картинка начинается с этого такта) и Loop. В Paint вход не используется — нужна картинка. Проверьте, что Out не на минимуме.
Картинка на спектрограмме растянута или сплющена	По высоте — выберите ту же шкалу (Lin / Log / Mel) и полосу, что у анализатора. По ширине — подберите Length.
Картинка вышла негативом	Включите Invert: Sumi считает громким белое.
В Mask картинку почти не видно	Поднимите Flatten и Level, расширьте полосу туда, где у звука есть энергия. На тихом или узком по спектру звуке рисовать нечем — попробуйте Add.
Звук запаздывает	Задержка равна размеру FFT (4096 при 48 кГц — 85 мс), хост её компенсирует. Если трек играется вживую через монитор — уменьшите FFT.
Откроются ли старые проекты после обновления?	Да, состояние и картинка сохраняются между версиями. Если диапазон какого-то параметра меняется, это будет сказано в патчноуте.
Где история изменений	На странице релизов GitHub, у каждой версии свой патчноут.

Sumi v1 · made by nnn · написан на C++ и JUCE 8. Встроенные картинки нарисованы кодом, шрифты Medeo — SIL Open Font License.
Исходники и релизы: `github.com/controloptioncommand/Sumi-vst`